

Blocco 3 – Casi di studio aggiuntivi

Traccia, suggerimenti e soluzioni per discussione in classe

Uso del materiale

Questo documento accompagna la presentazione aggiuntiva dei casi di studio del blocco 3. I casi sono pensati per una discussione guidata: prima si legge la tabella iniziale, poi si chiede alla classe di individuare granularità, anomalie e dipendenze funzionali, infine si confronta la soluzione proposta.

Procedimento comune

1. Definire la granularità iniziale con la frase “una riga per ...”.
2. Cercare duplicazioni e colonne con valori multipli.
3. Scrivere dipendenze funzionali in linguaggio naturale.
4. Separare entità stabili, eventi e relazioni molti-a-molti.
5. Decidere quali attributi sono storici e devono restare nell’evento.
6. Verificare che il report iniziale sia ricostruibile tramite join.

Caso 1 – Segreteria corsi

Problema informale. La segreteria esporta una tabella con iscrizioni ai corsi. Ogni riga contiene dati dello studente, del corso, del docente e dell’iscrizione.

Tabella iniziale.

matricola	studente	email	corso	titolo	docente
S01	Sara Bianchi	sara@mail	DB101	Database	Neri
S01	Sara Bianchi	sara@mail	AI201	AI base	Rossi
S02	Marco Verdi	marco@mail	DB101	Database	Neri
S03	Luca Neri	luca@mail	NET10	Reti	Conti

Domande guida.

- La riga rappresenta uno studente, un corso o un’iscrizione?
- Il docente descrive il corso in generale o l’edizione di un anno?
- Che cosa succede se cambia l’email di uno studente?
- Posso creare una nuova edizione di un corso senza iscritti?

Soluzione ragionata.

- `matricola` determina nome ed email dello studente.
- `codice_corso` determina il titolo generale del corso.
- `docente` e `anno accademico` descrivono l’edizione del corso, non necessariamente il corso astratto.
- `voto`, `stato` e `data iscrizione` descrivono l’iscrizione.

Schema proposto.

- `students(student_id, matricola, name, email)`

- `courses(course_id, code, title)`
- `teachers(teacher_id, name, email)`
- `course_editions(edition_id, course_id, academic_year, teacher_id)`
- `enrollments(student_id, edition_id, enrolled_at, status, grade)`

Errore frequente. Mettere `teacher_id` direttamente in `courses`. Funziona solo se il docente è proprietà stabile del corso, ma spesso cambia per anno o canale.

Caso 2 – Manutenzione impianti

Problema informale. Un reparto manutenzione registra interventi in un foglio unico. Quando un intervento usa più ricambi, i dati dell'intervento vengono ripetuti.

Tabella iniziale.

intervento	data	impianto	sede	tecnico	ricambio
I100	12/05	COMP-01	Roma	Bianchi	Filtro A
I100	12/05	COMP-01	Roma	Bianchi	Guarnizione B
I101	13/05	PUMP-07	Napoli	Verdi	Olio X
I102	13/05	COMP-01	Roma	Neri	Filtro A

Domande guida.

- La riga rappresenta un intervento o un ricambio usato?
- Dove vanno messi sede e modello dell'impianto?
- Un intervento senza ricambi è rappresentabile?
- Il costo del ricambio deve essere il prezzo corrente o quello usato nell'intervento?

Soluzione ragionata.

- L'intervento ha identità propria: data, impianto, tecnico, tipo e stato.
- I ricambi usati sono righe di dettaglio collegate all'intervento.
- Impianto, sede, tecnico e ricambio sono entità autonome.
- Il costo unitario usato può essere storico e stare nella relazione `job_parts`.

Schema proposto.

- `sites(site_id, name, city)`
- `assets(asset_id, asset_code, site_id, model)`
- `technicians(technician_id, name, team)`
- `maintenance_jobs(job_id, asset_id, technician_id, opened_at, closed_at, job_type)`
- `spare_parts(part_id, part_code, description)`
- `job_parts(job_id, part_id, quantity, unit_cost)`

Errore frequente. Lasciare una riga per ricambio e chiamarla comunque "intervento". Questa ambiguità porta a conteggi sbagliati.

Caso 3 – Fatture fornitore

Problema informale. L'amministrazione conserva fatture di acquisto in una tabella unica. La tabella contiene dati correnti del fornitore e dati storici della fattura.

Tabella iniziale.

fattura	fornitore	p. IVA	articolo	quantità	prezzo
F-77	Alfa Srl	IT001	Cavo 2m	10	4.50
F-77	Alfa Srl	IT001	Router B	2	120.00
F-78	Beta Spa	IT099	Sensore A	5	35.00
F-79	Alfa Srl	IT001	Cavo 2m	20	4.30

Domande guida.

- Il prezzo della riga è un prezzo di listino o il prezzo fatturato?
- Se il fornitore cambia indirizzo, le vecchie fatture devono cambiare?
- Dove si registra la riga fattura?
- Quali duplicazioni sono errori e quali sono snapshot storici?

Soluzione ragionata.

- Fornitore e prodotto hanno anagrafiche correnti.
- Fattura e riga fattura sono eventi storici.
- Prezzo, quantità e descrizione fatturata restano nella riga fattura.
- Ragione sociale e indirizzo possono essere copiati nella fattura come snapshot, se servono per ricostruire il documento.

Schema proposto.

- `suppliers(supplier_id, vat_number, current_name, current_address)`
- `products(product_id, sku, current_name, category)`
- `purchase_invoices(invoice_id, supplier_id, invoice_number, invoice_date, supplier_name_snapshot, address_snapshot)`
- `purchase_invoice_lines(invoice_id, line_no, product_id, description_snapshot, quantity, unit_price)`

Errore frequente. Eliminare tutti gli snapshot storici in nome della normalizzazione. Una fattura è anche un documento storico: alcuni dati copiati sono parte del fatto.

Caso 4 – Biblioteca

Problema informale. Una biblioteca registra prestiti in un file unico. Lo stesso libro ha più copie fisiche e alcuni libri hanno più autori.

Tabella iniziale.

prestito	lettore	ISBN	titolo	autore	copia
P01	Sara	978-1	SQL Base	Neri	C001
P02	Marco	978-1	SQL Base	Neri	C002
P03	Sara	978-2	Data Model	Rossi; Conti	C010
P04	Luca	978-3	Python	Verdi	C011

Domande guida.

- ISBN identifica il libro o la copia fisica?
- Come rappresento un libro con più autori?
- Posso registrare una copia non ancora prestata?
- Cosa descrive davvero la data di restituzione?

Soluzione ragionata.

- Il libro bibliografico è distinto dalla copia fisica.
- Autore e libro sono multi-a-molti.
- Il prestito collega una copia fisica a un lettore in un intervallo temporale.
- Lo stato della copia non dipende dal libro, ma dalla copia.

Schema proposto.

- `readers(reader_id, fiscal_code, name, email)`
- `books(book_id, isbn, title, publisher)`
- `authors(author_id, name)`
- `book_authors(book_id, author_id, author_order)`
- `book_copies(copy_id, book_id, barcode, shelf, status)`
- `loans(loan_id, copy_id, reader_id, borrowed_at, returned_at)`

Errore frequente. Mettere gli autori in una stringa separata da virgole. È leggibile a occhio, ma impedisce vincoli, ricerche affidabili e riferimenti agli autori.

Caso 5 – Energia

Problema informale. Un operatore energia riceve un file mensile con consumi elettrici. Ogni riga contiene cliente, punto di fornitura, contatore, tariffa e lettura mensile.

Tabella iniziale.

mese	cliente	POD	contatore	tariffa	kWh
2026-01	Enel Plant A	IT001E	M-77	BTA6	18420
2026-02	Enel Plant A	IT001E	M-77	BTA6	17610
2026-01	Store Roma	IT009E	M-90	BTA3	2480
2026-01	Store Roma	IT010E	M-91	BTA3	1930

Domande guida.

- La riga rappresenta un cliente, un POD, un contratto o una lettura?
- Un cliente può avere più punti di fornitura?
- Che cosa succede se un contatore viene sostituito?
- Una tariffa cambiata oggi deve modificare le letture passate?

Soluzione ragionata.

- Il cliente ha identità propria e può essere collegato a più POD.
- Il POD identifica il punto fisico o amministrativo di fornitura.
- Il contatore è un dispositivo che può essere installato su un POD per un intervallo di tempo.
- Il contratto collega cliente, POD e tariffa in un periodo.

- La lettura conserva mese, kWh e qualità della misura.

Schema proposto.

- `customers(customer_id, name, segment)`
- `supply_points(supply_point_id, pod, address, voltage, status)`
- `meters(meter_id, serial_number, model, accuracy_class)`
- `meter_installations(installation_id, supply_point_id, meter_id, installed_from, installed_to)`
- `tariff_plans(tariff_id, code, description, valid_from, valid_to)`
- `supply_contracts(contract_id, customer_id, supply_point_id, tariff_id, start_date, end_date)`
- `energy_readings(reading_id, installation_id, month, kwh, quality)`

Errore frequente. Trattare il POD come attributo del cliente. In realtà il cliente può cambiare, mentre il punto di fornitura resta lo stesso.

Caso 6 – Monitoraggio ambientale

Problema informale. Un ente ambientale raccoglie misure orarie da stazioni distribuite sul territorio. Il file unico ripete posizione, sensore, parametro misurato, unità e soglia normativa.

Tabella iniziale.

timestamp	stazione	comune	sensore	parametro	valore
10:00	RM-Centro	Roma	S-101	PM10	42
11:00	RM-Centro	Roma	S-101	PM10	45
10:00	RM-Centro	Roma	S-202	NO2	31
10:00	VT-Nord	Viterbo	S-301	PM10	28

Domande guida.

- La riga rappresenta una stazione, un sensore o una misura?
- Dove vanno unità di misura e soglia normativa?
- Un sensore può essere spostato da una stazione a un'altra?
- Una calibrazione modifica il sensore o la misura già registrata?

Soluzione ragionata.

- La stazione è il luogo di osservazione.
- Il sensore è un dispositivo fisico con matricola e modello.
- Il parametro descrive la grandezza osservata, per esempio PM10 o NO2.
- L'installazione collega stazione, sensore e parametro in un intervallo di tempo.
- La misura conserva timestamp, valore e qualità.

Schema proposto.

- `monitoring_stations(station_id, code, municipality, latitude, longitude)`
- `sensors(sensor_id, serial_number, model, manufacturer)`
- `environmental_parameters(parameter_id, code, name, unit, limit_value)`

- `sensor_installations(installation_id, station_id, sensor_id, parameter_id, installed_from, installed_to)`
- `sensor_calibrations(calibration_id, sensor_id, calibrated_at, result)`
- `measurements(measurement_id, installation_id, measured_at, value, quality_flag)`

Errore frequente. Mettere unità e soglia normativa dentro ogni misura. Sono proprietà del parametro, non dell'osservazione singola.

Sintesi finale

- La normalizzazione parte dalla granularità e dalle dipendenze, non da una regola meccanica sui nomi.
- Ogni tabella dovrebbe avere una frase chiara: “una riga per ...”.
- Le tabelle ponte emergono quando due entità sono molti-a-molti.
- Gli attributi storici vanno dichiarati: possono restare nell'evento anche se duplicano dati correnti.
- Una soluzione è buona se elimina anomalie senza perdere fatti necessari.